

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v} \text{ .}$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

A) $a_{11} > 0$ a **B)** $\det(A) > 0$

Nepoužívejte teorii z kapitoly 11 ze skript. (Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v sekci 8.2.1.)

Skripta definujú skalaríni poučín nãisledovné:

DEFINICE 8.14. Je-li V vektorový prostor nad $\mathbb{R}$ (resp. nad $\mathbb{C}$), pak se zobrazení

DEFINICE 8.14. Je-li V vektorový prostor nad $\mathbb{R}$ (resp. nad $\mathbb{C}$), pak se zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle$ z $V \times V$ do $\mathbb{R}$ (resp. do $\mathbb{C}$), které dvojici u, v přiřadí skalár $\langle u, v \rangle$, nazývá **skalární součin** na V , pokud pro libovolné $u, v, w \in V$ a $t \in \mathbb{R}$ (resp. $t \in \mathbb{C}$) platí

$$(SSS) \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \overline{\langle \mathbf{v}, \mathbf{u} \rangle},$$

$$(SL1) \quad \langle \mathbf{u}, t\mathbf{v} \rangle = t \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle,$$

$$(\text{SL2}) \quad \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} + \mathbf{w} \rangle = \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle + \langle \mathbf{u}, \mathbf{w} \rangle,$$

(SP) $\langle \mathbf{u}, \mathbf{u} \rangle$ je nezáporné reálné číslo, které je nulové právě tehdy, když $\mathbf{u} = \mathbf{o}$.

Teď v této úloze $V = 112^2$ (nechť 112)

A splnňuje A) a B) $\Rightarrow$ Aurčuje sk. S. (overím, že dlhý A a B) A splňuje podmienky definície sk. S.

• (SSS) - na IR platí $\langle u, v \rangle = \langle \bar{u}, \bar{v} \rangle$
• uvažujme

$$u^T A v \cdot (v^T A u)^T \stackrel{\uparrow}{=} v^T A u = \overline{v^T A u} \quad \checkmark$$

jelikož $(v^T A u) = a_{nn}$ tak $(v^T A u)^T = (v^T A u)$

- (SLA)

$$u^T A(t v) = (t v)^T A u = t \cdot (v^T A u) = t \cdot (u^T A v) \quad \checkmark$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 j-ā dotiāno asociatīvita opētāle
 $t \in \mathbb{R} : t \cdot t = t$ SSS

(SL2)

(SLZ)

$\cdot u^T A(v+w) = u^T(Av + Aw) \stackrel{!}{=} u^T Av + u^T Aw$

↑ ↑
Assoziativität Operativ
+ distributivität distributivität
matrix

- (SP) ověříme první část $\langle u, u \rangle > 0, u \in \mathbb{R}$

$$0 < \langle u, u \rangle = u^T A u$$

$$= u^T A u = (u_1, u_2) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix} = (u_1, u_2) \begin{pmatrix} u_1 a_{11} + u_2 a_{12} \\ u_1 a_{21} + u_2 a_{22} \end{pmatrix} = u_1 (u_1 a_{11} + u_2 a_{12}) + u_2 (u_1 a_{21} + u_2 a_{22}) = u_1^2 a_{11} + 2 u_1 u_2 a_{12} + u_2^2 a_{22}$$

$$\begin{aligned}
 &= a_{11} (u_1^2 + 2 \frac{a_{12}}{a_{11}} u_1 u_2) + u_2^2 a_{22} - a_{11} \left((u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2)^2 - (\frac{a_{12}}{a_{11}} u_2)^2 \right) + u_2^2 a_{22} \\
 &= a_{11} (u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2)^2 - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} u_2^2 + u_2^2 a_{22} - \underbrace{a_{11} (u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2)^2}_{\text{ding 1) je vždy } > 0} + \underbrace{u_2^2 (a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}})}_{\text{negativne}}
 \end{aligned}$$

$$0 < \frac{a_{22}a_{11} - a_{12} \cdot a_{21}}{a_{11}} \begin{cases} = \det A \text{ a dle B) } \det(A) > 0 \\ \text{ } \end{cases} \left. \begin{matrix} \\ \end{matrix} \right\} \text{máme vždy kladný a tedy } u^T A u > 0$$

oneřme doublet ist $u^T A u = 0 \Leftrightarrow u = 0$

zB) taku plyne se f_A je regulární a to je ekvivalentní s tím, že $A \cdot u = 0 \Leftrightarrow u = 0 \Rightarrow \forall A u = 0 \Leftrightarrow u = 0$

A určuje sk. S $\Rightarrow A$ splňuje A) a B) $\neq$ předchozích
uvoln

↓ koolen

A maticja S.S. $\Rightarrow$ spełnia SP $\Rightarrow u^T A u > 0 \Rightarrow a_{11}(u_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} u_2)^2 + u_2^2 (a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}}) > 0$ *

Pro spor předp. že $a_{11} < 0$ pak můžeme u_2 položit rovno nule a $u_1 > 0$

pak $\langle u, u \rangle$ není < 0 pro všechny $u \in \mathbb{R}^2$ a A by neuvěřovalo Sh. s. $\exists$

Pro spor předp. $\alpha=0$, pak pro $\forall u \in \mathbb{R}^2$ $\langle u, u \rangle = 0$ žs podmínkou SP. a A by nemělo být s.h.s.

Nyní víme, že $a_1 > 0$. Nyní jelikož A určuje s.h.s. tak je změna nerovnosti $\#$
a tedy i nerovnost

$$0 < \frac{a_{22}a_{11} - a_{12} \cdot a_{12}}{a_{11}} \} = \det A \quad \} > 0$$

Už je zjavné, možno pouzopokud $\det A > 0$

A) ; B)
=> splineno
E